HELLA company 업무관리사이트 — 사원 일정 화면 초정밀 와이어프레임 정의서

문서 ID: WIREFRAME_EMPLOYEE_SCHEDULE 문서 목적: 사원이 자신의 일정을 조회하고, 일정 상세를 확인하며, 작업 시작/종료/마감 화면으로 자연스럽게 이동할 수 있도록 사원 일정 화면을 초원자 단위로 정의한다.

이 문서는 다음의 기준이 된다. - 사원 일정 화면 UI 구조 - 캘린더/리스트 병행 구조 - 일정 상태 표시 규칙 - 일정 상세 패널 구조 - 작업 시작/종료/마감 연결 흐름 - 반응형 모바일 UX 기준 - 이후 API 연결 기준

---

1. 화면 개요

1-1. 화면명

- 국문: 사원 일정 화면
- 영문 식별: Employee Schedule Screen
- Route: `/m/calendar`

1-2. 화면 목적

이 화면은 사원이 본인에게 배정된 일정만 빠르게 확인하고, 필요한 일정으로 즉시 진입해 작업을 시작하거나 마감할 수 있도록 하는 **현장 운영 핵심 화면**이다.

핵심 역할 1. 오늘/이번 주/특정 날짜의 일정을 확인한다. 2. 일정 상태를 시각적으로 구분한다. 3. 일정 상세를 열람한다. 4. 작업 시작/종료/마감 화면으로 이동한다. 5. 본인 일정만 안전하게 노출한다.

1-3. 대상 사용자

- EMPLOYEE
- LEADER

1-4. 진입 경로

- 사원 홈(`/m/home`)의 “오늘 일정 보기” 버튼
- 하단 탭 `일정`
- 푸시/알림 기반 딥링크(차기 확장)

1-5. 이탈 경로

- 일정 상세 → 작업 시작 화면
- 일정 상세 → 마감 화면
- 뒤로가기 → 사원 홈

---

2. 화면 목표 UX

2-1. 핵심 UX 원칙

- 사원은 복잡한 필터보다 **오늘 해야 할 일 우선**으로 봐야 한다.
- 일정은 텍스트 목록보다 **상태와 시간 중심**으로 보여야 한다.
- 일정 클릭 후 상세 확인은 빠르되, 작업 액션 버튼은 명확히 분리해야 한다.
- 캘린더는 보조 탐색, 리스트는 주 실행 영역이다.

2-2. 모바일 UX 원칙

- 상단에서 날짜 범위를 바꾸고
- 중간에서 일정 목록을 보고
- 하단에서 상세 액션으로 연결되는 흐름이어야 한다.

---

3. 전체 레이아웃 구조

3-1. 최상위 구조

```
EmployeeSchedulePage
 ├─ MobileHeader
 ├─ DateScopeTabs
 ├─ MiniCalendarSection
 ├─ ScheduleFilterBar
 ├─ ScheduleListSection
 ├─ EmptyStateSection
 └─ ScheduleDetailBottomSheet / FullScreenDetail
```

3-2. 세로 배치 순서

1. 상단 헤더
2. 날짜 범위 탭
3. 미니 캘린더
4. 필터 바
5. 일정 리스트
6. 상세 패널 또는 바텀시트

---

4. 상단 헤더 영역

4-1. MobileHeader

목적

현재 화면의 정체성을 명확히 하고, 사용자가 날짜 문맥을 빠르게 파악하게 한다.

구성 요소

BackButton (선택)

- 홈에서 들어온 경우 숨김 가능
- 다른 화면에서 딥링크 진입 시 표시 가능

Title

- 텍스트: `일정`

Right Utility

- 새로고침 버튼(선택)
- 알림 아이콘(차기 확장)

상태

- 기본
- 로딩 중 (우측 스피너 대체 가능)

---

5. 날짜 범위 탭 영역

5-1. DateScopeTabs

목적

사용자가 오늘/이번 주/전체 예정 일정 등을 빠르게 전환한다.

권장 탭 구성

- `오늘`
- `이번 주`
- `전체`

탭별 의미

오늘

- 오늘 날짜 기준 일정만 표시
- 기본 탭 권장

이번 주

- 이번 주 범위 일정 표시

전체

- 미래 예정 일정 포함한 전체 본인 일정 표시
- 페이지네이션 또는 점진 로딩 필요

상태

- active
- inactive
- disabled(데이터 없음 시 사용 가능 여부는 선택)

이벤트

- 탭 클릭 → 범위 상태 변경 → 데이터 재필터링 또는 재조회

---

6. 미니 캘린더 섹션

6-1. MiniCalendarSection

목적

사용자가 날짜 단위로 일정을 탐색한다.

역할

- 현재 선택 날짜 표시
- 날짜별 일정 존재 여부 표시
- 특정 날짜 클릭 시 해당 날짜 일정 리스트 필터

구성 요소

Month Header

- 현재 년/월 표시
- 이전 달 이동 버튼
- 다음 달 이동 버튼

Weekday Row

- 월 화 수 목 금 토 일

Date Cell Grid

각 셀 구성 - 날짜 숫자 - 일정 존재 점(dot) 또는 count badge - 오늘 날짜 강조 - 선택 날짜 강조

시각 규칙

- 오늘: 브랜드 Primary Outline 또는 채움 강조
- 선택 날짜: 강한 채움
- 일정 있는 날짜: 작은 점 또는 숫자 뱃지
- 일정 없는 날짜: 기본 텍스트만

이벤트

- 날짜 클릭 → selectedDate 변경
- 달 이동 → 현재 월 일정 존재 여부 재계산

성능 고려

- 월별 일정 요약은 전체 상세를 다 가져오지 않고 dateKey 기반 lightweight map으로 캐시 가능

---

7. 필터 바 영역

7-1. ScheduleFilterBar

목적

사원이 너무 많은 일정 중 특정 상태만 빠르게 골라본다.

권장 필터

- 상태 필터
- 전체
- 예정
- 진행중
- 완료

- 마감 필요

- 정렬 필터

- 시간순
- 상태 우선순위순

구성 요소

StatusFilterChips

- 가로 스크롤 가능 칩

SortDropdown 또는 Toggle

- 기본: 시간순

정책

- 필터는 최소화
- 검색창은 MVP에서 생략 가능

---

8. 일정 리스트 섹션

8-1. ScheduleListSection

목적

실제 사용자가 가장 많이 보는 핵심 영역.

리스트 구성 방식

- 카드형 리스트
- 시간순 정렬 기본
- 상태 중요도가 높은 일정(진행중, 마감 필요)은 상단 우선 노출 가능

리스트 데이터 소스

- 현재 로그인 사용자에게 배정된 `schedule_workers`
- `schedules` 컬렉션의 표시용 정보 조합

카드 개수 정책

- 오늘 탭은 전체 노출 가능
- 전체 탭은 페이지네이션 또는 무한 스크롤 권장

8-2. ScheduleCard

역할

개별 일정 요약 카드

카드 구성 요소

상단 행

- 상태 배지
- 시작시간
- 우측 Chevron 또는 상세 진입 아이콘

제목 영역

- 스케줄 제목

부가 정보 영역

- 현장 주소
- 사업분야 / 하위분야
- 투입 사원 수(사원 화면에서는 선택적)

하단 액션 힌트

- `작업 시작 가능`
- `진행중`
- `마감 필요`
- `완료`

상태별 시각 규칙

예정

- 파랑 계열 배지
- 액션 문구: `예정`

진행중

- 초록 계열 배지
- 액션 문구: `진행중`

완료

- 중성 회색/딥그린
- 액션 문구: `완료`

마감 필요

- 빨강/주황 강조
- 액션 문구: `마감 필요`

카드 클릭 이벤트

- 바텀시트 또는 전체 화면 상세 열기

---

9. 빈 상태 화면

9-1. EmptyStateSection

표시 조건

- 선택 날짜/필터 조합에 해당 일정 없음

구성 요소

- 아이콘 또는 일러스트(단순)
- 메인 메시지
- `해당 조건의 일정이 없습니다.`
- 보조 메시지
- `다른 날짜를 선택하거나 필터를 변경해 보세요.`

UX 정책

- 빈 상태에서도 미니 캘린더는 유지
- 사용자가 곧바로 다른 날짜를 탐색할 수 있어야 함

---

10. 일정 상세 패널

10-1. 상세 표시 방식

모바일에서는 두 가지 방식 중 하나를 선택할 수 있다.

방식 A. Bottom Sheet

장점 - 리스트 맥락 유지 - 빠른 확인 가능

방식 B. Full Screen Detail

장점 - 정보 밀도 높음 - 액션 버튼 명확

MVP 권장 - **Bottom Sheet** 우선 - 상세 내용이 길어질 경우 전체 화면 확장 버튼 제공

10-2. ScheduleDetailBottomSheet

목적

선택한 일정의 핵심 정보를 보여주고, 작업 액션으로 이어준다.

구성 요소

Header

- 스케줄 제목
- 상태 배지
- 닫기 버튼

정보 섹션 1: 일정 기본 정보

- 날짜
- 시작시간
- 종료예정시간
- 사업분야
- 하위분야

정보 섹션 2: 현장 정보

- 주소
- 고객 연락처
- 특이사항
- 기타 메모

정보 섹션 3: 내 작업 상태

- 내가 시작했는지 여부
- 내가 종료했는지 여부
- 마감 제출 여부

액션 섹션

- `작업 시작`
- `작업 마감`
- `닫기`

버튼 노출 규칙

상태가 예정 + 시작 전

- `작업 시작` 노출
- `작업 마감` 숨김 또는 비활성

상태가 진행중

- `작업 시작` 비활성 또는 숨김
- `작업 마감` 노출

상태가 완료 + 마감 완료

- 편집 불가 안내
- `상세 기록 보기`만 표시 가능

---

11. 상태(State) 정의

11-1. 화면 전체 상태

- `idle`
- `loading`
- `loaded`
- `error`

11-2. 날짜 관련 상태

- `selectedScope: TODAY | WEEK | ALL`
- `selectedDate: string`
- `visibleMonth: string`

11-3. 필터 상태

- `selectedStatusFilter: ALL | PLANNED | IN_PROGRESS | COMPLETED | NEEDS_CLOSING`
- `sortMode: TIME | STATUS_PRIORITY`

11-4. 상세 패널 상태

- `selectedScheduleId: string | null`
- `isDetailOpen: boolean`

11-5. 데이터 상태

- `scheduleCards: ScheduleCardViewModel[]`
- `calendarMarks: Record<string, number>`
- `isRefreshing: boolean`

---

12. 데이터 뷰모델 정의

12-1. ScheduleCardViewModel

```
interface ScheduleCardViewModel {
  scheduleId: string;
  title: string;
  categoryName: string;
  subcategoryName?: string;
  siteAddress: string;
```

```
  scheduleDate: string;
  startTime: string;
  expectedEndTime?: string;
  status: 'PLANNED' | 'IN_PROGRESS' | 'COMPLETED' | 'DELAYED';
  myWorkStatus: 'BEFORE_START' | 'IN_PROGRESS' | 'END_RECORDED' | 'CLOSING_SUBMITTED' |
'COMPLETED';
  needsClosing: boolean;
  specialNotes?: string;
  customerPhone?: string;
}
```

12-2. CalendarMarkMap

```
interface CalendarMarkMap {
  [dateKey: string]: number; // 해당 날짜 일정 개수
}
```

---

13. 이벤트(Action) 정의

13-1. 화면 진입 시

실행 순서 1. 현재 사용자 uid 확인 2. 기본 scope = TODAY 설정 3. 오늘 날짜 selectedDate 설정 4. 오늘 기준 일정 조회 5. 캘린더 마크 데이터 조회 또는 계산

13-2. 탭 변경 시

- selectedScope 변경
- 현재 표시 리스트 재계산 또는 API 재조회

13-3. 날짜 클릭 시

- selectedDate 변경
- 해당 날짜 일정만 리스트 표시

13-4. 상태 필터 클릭 시

- selectedStatusFilter 변경
- 리스트 재필터링

13-5. 일정 카드 클릭 시

- selectedScheduleId 설정

- 상세 패널 오픈

13-6. 작업 시작 버튼 클릭 시

- `/m/closing/:scheduleId` 또는 `/m/work/start/:scheduleId` 로 이동 정책 선택
- 현재 구조상 마감 화면 내부 시작 처리 또는 별도 시작 화면 연동 가능

13-7. 작업 마감 버튼 클릭 시

- `/m/closing/:scheduleId` 이동

13-8. 새로고침 시

- 화면 데이터 전체 재조회

---

14. 상태 머신 관점 일정 상태 정의

14-1. 일정 상태

- `PLANNED`
- `IN_PROGRESS`
- `COMPLETED`
- `CANCELLED`
- `DELAYED`

14-2. 내 작업 상태

- `BEFORE_START`
- `IN_PROGRESS`
- `END_RECORDED`
- `CLOSING_SUBMITTED`
- `COMPLETED`

14-3. 화면 표시 규칙

카드 우선 표시 값

1. 내 작업 상태 우선
2. 없으면 일정 상태 보조

예시 - schedule.status = IN_PROGRESS 이고 myWorkStatus = BEFORE_START 인 경우 - 카드 문구는 `작업 시작 필요`

- schedule.status = COMPLETED 이고 myWorkStatus = CLOSING_SUBMITTED 인 경우

- 카드 문구는 `마감 제출 완료`

---

15. API / 데이터 연결 기준

15-1. 필요 서비스

`getEmployeeSchedulesByScope(userId, scope, dateOrRange)`

역할 - 본인 배정 일정만 반환

`getEmployeeCalendarMarks(userId, visibleMonth)`

역할 - 월별 날짜별 일정 개수 반환

`getScheduleDetailForEmployee(scheduleId, userId)`

역할 - 사원이 볼 수 있는 범위로 일정 상세 반환

15-2. 서버 검증 필수

- 해당 userId가 실제 배정된 일정인지 확인
- 비활성 계정 접근 차단
- 취소된 일정 표시 정책 적용

---

16. 권한 정책 연동 포인트

EMPLOYEE

- 본인 배정 일정만 조회 가능
- 다른 사원 일정 접근 불가

LEADER

- 팀 범위 일정 조회 가능하도록 확장 가능
- 현재 MVP는 본인 중심 우선

ADMIN

- 사원 화면 직접 사용은 가능하나 필수 아님

---

17. 오류 처리 정책

17-1. 리스트 조회 실패

표시 - `일정을 불러오지 못했습니다.` - 재시도 버튼

17-2. 상세 조회 실패

표시 - 바텀시트 내부 오류 문구 - 닫기 / 다시 시도 버튼

17-3. 권한 오류

표시 - `해당 일정에 접근할 수 없습니다.` - 리스트 화면 유지

17-4. 네트워크 오류

- 기존 리스트 캐시가 있으면 유지
- 토스트 또는 인라인 배너 표시

---

18. 로딩 처리 정책

18-1. 초기 진입 로딩

- 스켈레톤 카드 3~4개 표시 권장

18-2. 탭 전환 로딩

- 전체 화면 스피너보다 리스트 부분 스켈레톤 권장

18-3. 상세 패널 로딩

- 바텀시트 내부 스켈레톤 사용

---

19. 접근성 기준

19-1. 탭 접근성

- 탭 버튼 role/tablist 구조
- 활성 탭 aria-selected 적용

19-2. 일정 카드 접근성

- 카드 전체를 버튼/링크 역할로 처리
- 상태 텍스트를 색상 외 텍스트로도 명시

19-3. 바텀시트 접근성

- 닫기 버튼 명확히 제공
- 스크린리더 제목 연결

---

20. 스타일 가이드

20-1. 색상 사용 규칙

- 예정: 브랜드 블루 계열
- 진행중: 초록 계열
- 완료: 회색/딥그린
- 마감 필요: 주황/빨강 강조

20-2. 카드 스타일

- 모서리 둥글게
- 그림자 약하게
- 상태 배지는 좌상단 또는 우상단 고정 위치

20-3. 타이포

- 카드 제목: 16~18px Bold
- 주소/부가정보: 13~14px
- 상태/시간: 12~14px

---

21. UI 트리 구조 예시

```
EmployeeSchedulePage
 ├─ MobileHeader
 ├─ DateScopeTabs
 ├─ MiniCalendarSection
 │   ├─ MonthHeader
 │   ├─ WeekdayRow
 │   └─ DateCellGrid
 ├─ ScheduleFilterBar
 │   ├─ StatusFilterChips
 │   └─ SortControl
```

```
├─ ScheduleListSection
│   ├─ ScheduleCard
│   ├─ ScheduleCard
│   └─ EmptyStateSection
└─ ScheduleDetailBottomSheet
    ├─ DetailHeader
    ├─ ScheduleBasicInfo
    ├─ SiteInfo
    ├─ MyWorkStatusBlock
    └─ DetailActionButtons
```

---

22. 테스트 시나리오

22-1. 정상 시나리오

1. 사원이 로그인
2. `/m/calendar` 진입
3. 오늘 일정 3건 표시
4. 일정 하나 클릭
5. 상세 열림
6. 작업 시작 버튼 클릭

22-2. 일정 없음 시나리오

1. 특정 날짜 클릭
2. 일정 없음
3. EmptyState 표시

22-3. 마감 필요 시나리오

1. 내 작업 상태가 `END_RECORDED`
2. 카드에 `마감 필요` 강조
3. 상세에서 `작업 마감` CTA 표시

22-4. 권한 오류 시나리오

1. 본인 배정이 아닌 scheduleId 직접 접근 시도
2. 상세 차단
3. 오류 메시지 표시

22-5. 모바일 성능 시나리오

1. 일정 20건 이상
2. 부드럽게 스크롤 가능

3. 이미지 없이도 카드 렌더링 빠름

---

23. 확장 설계 포인트

23-1. 홈 위젯 연결

사원 홈의 `오늘 일정 카드`와 이 화면은 같은 데이터 소스를 공유할 수 있어야 한다.

23-2. 추후 팀장 확장

LEADER용으로 팀원 일정 보기 탭 추가 가능하도록 `scope` 확장 구조 고려

23-3. 추후 알림 확장

일정 임박 알림, 마감 필요 알림과 연결 가능

23-4. 추후 오프라인 확장

최근 일정 캐시 기반 read-only 접근 가능 구조 고려

---

24. 구현 우선순위

24-1. 1차 필수

- 상단 헤더
- 오늘/이번 주/전체 탭
- 미니 캘린더
- 일정 카드 리스트
- 상세 바텀시트
- 작업 시작/마감 연결 CTA

24-2. 2차 개선

- 상태 필터 칩
- 정렬 컨트롤
- 새로고침 액션
- skeleton loading 고도화

---

25. 최종 정리

이 문서는 HELLA company 업무관리사이트의 사원 일정 화면을 실제 구현 가능한 수준으로 초원자 단위까지 분해한 와이어프레임 정의서이다.

이 문서를 기준으로 다음 작업을 바로 진행할 수 있다. 1. 일정 화면 React 컴포넌트 설계 2. 일정 API 명세 작성 3. 상태 관리 store 설계 4. 일정 상세 바텀시트 구현 5. 작업 시작/마감 화면 연결

다음 문서로 이어질 가장 자연스러운 문서는 - **HELLA company 업무관리사이트 — 사원 작업 시작/종료/마감 화면 초정밀 와이어프레임 정의서** 또는 - **HELLA company 업무관리사이트 — 관리자 대시보드 초정밀 와이어프레임 정의서**